

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 5

Heinrich Weber

Inhaltsverzeichnis

1	Der erweiterte Invariantenbegriff.	2
2	Normalformen.	3
	Siebenter Abschnitt. Gruppen binärer linearer Substitutionen.	5
3	Ternäre orthogonale Substitutionen.	5
4	Lineare gebrochene Substitutionen.	8
5	Realitätsbedingungen.	11
6	Endliche Gruppen linearer gebrochener Substitutionen. Pole der Gruppen.	13
7	Die verschiedenen Arten möglicher Gruppen.	14
8	Transformation der Substitutionen von G auf einfache Formen.	18
9	Die Grundformen.	19
	Achter Abschnitt. Die Polyedergruppen.	22
10	Die cyklischen Gruppen und die Diëdergruppen.	22
11	Die Tetraëdergruppe.	23
12	Die Octaëdergruppe.	25
13	Die Ikosaëdergruppe.	27

§. 1. Der erweiterte Invariantenbegriff.

§. 46. Erweiterter Invariantenbegriff.

Die relativen Invarianten sind im Grunde ein specieller Fall eines allgemeineren Begriffes, den wir in ähnlicher Weise, wie die relativen Invarianten, zur Reduction des Formenproblems anwenden können.

Wir suchen nach Systemen von homogenen Formen gleichen Grades der Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$X_1, X_2, \dots, X_m, \quad (1)$$

von der Beschaffenheit, dass durch die Anwendungen der Substitutionen der Gruppe S die Functionen $X_1, X_2, \dots, X_m$ ein System Σ von linearen Substitutionen erleiden; die Substitutionen Σ bilden dann gleichfalls eine Gruppe, und zwar eine Gruppe, die mit S ein- oder mehrstufig isomorph ist. Ist $m = 1$, so erhalten wir, wie man sieht, den Begriff der relativen Invarianten. Wir suchen nun alle Substitutionen von S , die jede einzelne der Functionen (1) ungeändert lassen. Diese Substitutionen bilden eine Gruppe, die wir mit T bezeichnen, und von der wir nachweisen wollen, dass sie ein Normaltheiler von S ist. Bezeichnen wir mit s eine Substitution aus S , durch die die X die Substitution σ erleiden, so erleiden die X durch s^{-1} die Substitution σ^{-1} . Ist dann ferner τ eine Substitution aus T , so bleiben durch τ die X ungeändert. Demnach erleiden durch $s^{-1}\tau s$ die X die Substitution $\sigma^{-1}\sigma = 1$, d. h. sie bleiben ungeändert. $s^{-1}\tau s$ ist also auch in T enthalten, und T ist folglich ein Normaltheiler von S .

Wir bezeichnen mit μ, ν die Grade von S und T und setzen

$$\mu = e\nu;$$

dann ist e der Index von T und zugleich der Grad der Gruppe Σ .

Jede absolute Invariante der Gruppe T , d. h. jede Function von x , die die Substitutionen von T gestattet, kann rational in Ω durch die X ausgedrückt werden.

Dies folgt durch das schon oft angewandte Schlussverfahren: wenn wir mit ϑ eine Function der X bezeichnen, die e verschiedene Werthe $\vartheta, \vartheta_1, \dots, \vartheta_{e-1}$ annimmt, und

$$\Phi(t) = (t - \vartheta)(t - \vartheta_1) \cdots (t - \vartheta_{e-1}) \quad (2)$$

setzen, so ist $\Phi(t)$ eine rationale Function der Variablen t in Ω .

Eine absolute Invariante r von T nimmt höchstens e verschiedene Werthe an, die den Werthen $\vartheta, \vartheta_1, \dots, \vartheta_{e-1}$ entsprechen, nämlich $r, r_1, \dots, r_{e-1}$, wobei unter Umständen auch gleiche Werthe vorkommen können. Die Function von t :

$$\frac{\Phi(t)r}{t - \vartheta} + \frac{\Phi(t)r_1}{t - \vartheta_1} + \cdots + \frac{\Phi(t)r_{e-1}}{t - \vartheta_{e-1}} = F(t)$$

ist dann in Ω enthalten, und für $t = \vartheta$ ergibt sich:

$$r = \frac{F(\vartheta)}{\Phi'(\vartheta)},$$

wodurch, da $\Phi'(\vartheta)$ von Null verschieden ist, r rational durch ϑ ausgedrückt ist. Es ist also r im Körper $\Omega(X_1, X_2, \dots, X_m)$ enthalten.

Die Invarianten der Gruppe T sind zugleich Invarianten der Gruppe S ; durch die Lösung des Formenproblems für die Gruppe Σ sind dann die $X_1, \dots, X_m$ bekannt, also

auch die Invarianten der Gruppe Σ , und das Formenproblem der Gruppe S ist also zurückgeführt auf die successive Lösung der beiden Formenprobleme der Gruppen Σ und T , die von niedrigerem Grade als das Formenproblem für S sind. Ein Formenproblem, was in dieser Weise in zwei Formenprobleme niederen Grades zerlegbar ist, können wir ein *imprimitives* Formenproblem nennen. Da es für eine solche Reduction nöthig ist, dass T ein von S und von der Einheit verschiedener Normaltheiler von S sei, so ist, wenn S eine einfache Gruppe ist, das entsprechende Formenproblem stets *primitiv*.

Wir können aber auch umgekehrt schliessen, dass, wenn S einen Normaltheiler vom Index e besitzt, das Formenproblem imprimitiv ist. Wir brauchen nämlich nur, um ein System der Functionen $X_1, \dots, X_m$ zu erhalten, eine Invariante ϑ der Gruppe T zu nehmen, die e verschiedene Werthe in S enthält, und können für $X_1, \dots, X_m$ geradezu die Werthe $\vartheta, \vartheta_1, \dots, \vartheta_{e-1}$ nehmen. Die Gruppe Σ ist dann die durch S unter den ϑ hervorgerufene Permutationsgruppe.

Im Sinne des §. 44 wird es aber immer darauf ankommen, m so klein als möglich zu machen, und eine Reduction des Problems in diesem Sinne wird nur dann erzielt sein, wenn $m < n$ ist.

§. 2. Normalformen.

§. 47. Normalformen.

Noch eine allgemeine Betrachtung müssen wir anstellen, ehe wir zu speciellen Anwendungen übergehen. Wir haben schon in §. 37 gesehen, dass wir aus jeder Gruppe S von linearen Substitutionen unendlich viele isomorphe Gruppen ableiten können, indem wir mit einer willkürlichen Substitution L von derselben Dimension transformiren, also die transformirte Gruppe

$$LSL^{-1} \quad (3)$$

bilden; und dies ist gleichbedeutend mit der Einführung anderer Variablen y an Stelle von x durch die Substitution

$$(x) = L(y). \quad (4)$$

Diese Transformation können wir dazu verwenden, um die Gruppe S in einer einfachen Normalform darzustellen, und dann erhalten auch die Invarianten gewisse feste Normalformen, die in manchen Fällen sehr einfache Gestalten annehmen können. Bilden wir für die Normalform die Resolvente des Formenproblems [§. 43, (8)], die wir jetzt in der Form schreiben wollen:

$$\Phi(\vartheta, A_1, A_2, \dots) = 0, \quad (5)$$

worin $A_1, A_2, \dots$ Invarianten der Gruppe S bedeuten, so wird auch diese, wenn wir die Normalform benutzen, eine einfache Gestalt erhalten. Die Variablen x_i lassen sich, wie wir gesehen haben, rational durch ϑ und die A_i ausdrücken, und wir setzen

$$x_i = \varphi_i(\vartheta, A_1, A_2, \dots). \quad (6)$$

Auch diese Ausdrücke werden, wenn über die Function ϑ verfügt ist, für die Normalform feste Gestalten annehmen.

Nun kann aber auch der Fall vorkommen, dass die Invarianten nicht in der Normalform, sondern in einer beliebigen anderen Form, die wir die *allgemeine Form* nennen wollen, gegeben sind. Dann wird es sich darum handeln, die Substitution L zu finden, durch die die allgemeine Form in eine von vornherein als möglich erkannte Normalform transformirt

wird. Diese Aufgabe ist, wie wir nun sehen wollen, keine andere, als das für die Normalform gestellte Formenproblem selbst.

Nehmen wir an, die Invarianten in der allgemeinen Form, als Functionen von y , seien $B_1, B_2, \dots$, so dass durch die Substitution (4) die Identitäten

$$A_1 = B_1, \quad A_2 = B_2, \dots \quad (7)$$

hergestellt werden. Es ist die Aufgabe, wenn die Functionen A_i, B_i der Form nach gegeben sind, die Substitution L zu bestimmen, die die Gleichungen (7) zu identischen macht. Diese Aufgabe ist gelöst, wenn wir die Gleichung (5) für ein passend gewähltes specielles Werthsystem der A_i als gelöst voraussetzen.

Um dies nachzuweisen, bilden wir die vollständigen Differentiale der Gleichungen (5) und (6):

$$\begin{aligned} 0 &= \Phi'(\vartheta) d\vartheta + \sum \Phi'(A_i) dA_i, \\ dx_i &= \varphi'_i(\vartheta) d\vartheta + \sum \varphi'_i(A_i) dA_i, \end{aligned}$$

worin $\Phi'(\vartheta), \Phi'(A_i), \varphi'_i(\vartheta), \varphi'_i(A_i)$ die partiellen Ableitungen bedeuten. Eliminiren wir $d\vartheta$, so folgt:

$$dx_i = \sum \frac{\varphi'_i(A_i) \Phi'(\vartheta) - \Phi'(A_i) \varphi'_i(\vartheta)}{\Phi'(\vartheta)} dA_i. \quad (8)$$

Nun ist in Folge der Gleichungen (7):

$$dA_i = \sum \frac{\partial B_i}{\partial y_k} dy_k, \quad (9)$$

und wenn wir also

$$B'_k = \sum \frac{\partial B_i}{\partial y_k} dy_k, \quad (10)$$

$$dy_k = \sum B'_k dy_k \quad (11)$$

setzen, so ergibt die Vergleichung von (8) mit (11):

$$\alpha_{k,i} = \sum \frac{\varphi'_i(A_i) \Phi'(\vartheta) - \Phi'(A_i) \varphi'_i(\vartheta)}{\Phi'(\vartheta)} B'_k(y_k). \quad (12)$$

Die rechte Seite dieser Gleichungen muss sich also auf eine Constante reduciren, und wir können ihren Werth finden, wenn wir für die y irgend ein specielles Werthsystem setzen, das nur an die eine Bedingung gebunden ist, dass $\Phi'(\vartheta)$ nicht verschwindet. Für dieses specielle Werthsystem sind die Werthe der A_i durch die Gleichungen (7) bestimmt, und ϑ ist bekannt, wenn wir für dies specielle Werthsystem der A_i das Formenproblem (5) als gelöst voraussetzen. Dann sind durch (12) die Coefficienten $\alpha_{k,i}$ und damit die Substitution L vollständig bestimmt.

Siebenter Abschnitt.

Gruppen binärer linearer Substitutionen.

§. 3. Ternäre orthogonale Substitutionen.

§. 48. Ternäre orthogonale Substitutionen.

Es ist nun unsere Aufgabe, aus der Gesamtheit der linearen Substitutionen engere Gruppen auszusondern und schliesslich zu endlichen Gruppen zu gelangen. Solche engere Gruppen, die immer noch unendlich sein können, erhält man, wenn man die Forderung stellt, dass gegebene homogene Functionen der Variablen invariant bleiben sollen. Wir wollen aber die Aufgabe nicht in dieser Allgemeinheit weiter verfolgen, sondern gleich zur Betrachtung des wichtigsten speciellen Falles übergehen. Wir wollen uns auf ternäre Substitutionen beschränken und fordern, dass eine quadratische Form von nicht verschwindender Determinante invariant bleiben soll. Da, wie wir früher gesehen haben (Bd. I, §. 57), jede solche quadratische Form durch lineare Transformation in eine Summe von Quadraten verwandelt werden kann, so beschränken wir das Problem nicht weiter, wenn wir für diese quadratische Form die Summe der Quadrate annehmen. Solche Substitutionen heissen *orthogonal*.

Die Substitution

$$(y_1, y_2, y_3) = A(x_1, x_2, x_3) \quad (13)$$

ist also orthogonal, wenn die Substitutionscoefficienten so bestimmt sind, dass die Identität besteht:

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2. \quad (14)$$

Wenn man die Ausdrücke (13) in (14) substituirt und die Coefficienten entsprechender Glieder einander gleich setzt, so erhält man sechs Relationen zwischen den neun Coefficienten von A .

Diese Relationen lauten, wenn

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \quad (15)$$

angenommen wird:

$$\begin{aligned} a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 &= 1, & a_2a_3 + b_2b_3 + c_2c_3 &= 0, \\ a_2^2 + b_2^2 + c_2^2 &= 1, & a_3a_1 + b_3b_1 + c_3c_1 &= 0, \\ a_3^2 + b_3^2 + c_3^2 &= 1, & a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 &= 0, \end{aligned} \quad (16)$$

und sind aus der analytischen Geometrie wohl bekannt. Für das Quadrat der Substitutionsdeterminante $|A|$ ergibt sich aus diesen Relationen nach der Multiplicationsregel der Determinanten der Werth 1, und folglich hat $|A|$ den Werth ± 1 .

Aus den Formeln (16) ergibt sich, dass die *inverse* Substitution zu A

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

mit der transponirten identisch ist, und diese Eigenschaft könnte auch als Definition der orthogonalen Substitutionen dienen.

Die Gesamtheit der orthogonalen Substitutionen bildet eine Gruppe. Darunter ist eine engere Gruppe enthalten, die durch den Werth

$$|A| = +1 \quad (17)$$

ausgezeichnet ist, die wir als die *Gruppe der eigentlichen orthogonalen Substitutionen* bezeichnen wollen.

Man kann die lineare Substitution (13) als den Uebergang von einem rechtwinkligen Coordinatensysteme zu einem zweiten mit demselben Anfangspunkte deuten, wenn man x_1, x_2, x_3 und y_1, y_2, y_3 als rechtwinkelige Coordinaten eines und desselben (veränderlichen) Punktes in dem ersten und dem zweiten Coordinatensysteme ansieht. Durch A ist die gegenseitige Lage der beiden Coordinatensysteme bestimmt und umgekehrt. Besteht die Bedingung (17), wie wir jetzt voraussetzen wollen, so kann das erste Coordinatensystem mit dem zweiten zur Deckung gebracht werden durch Drehung um eine feste Axe mit einem bestimmten Drehungswinkel.

Denn setzen wir

$$D = \begin{vmatrix} a_1 - 1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 - 1 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 - 1 \end{vmatrix},$$

so erhalten wir aus den Relationen (16):

$$|A| D = -D,$$

also, wenn (17) besteht, $D = 0$. Demnach lassen sich drei Grössen λ, μ, ν aus den Gleichungen:

$$\begin{aligned} \lambda &= a_1 \lambda + a_2 \mu + a_3 \nu, \\ \mu &= b_1 \lambda + b_2 \mu + b_3 \nu, \\ \nu &= c_1 \lambda + c_2 \mu + c_3 \nu, \\ \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 &= 1 \end{aligned} \quad (18)$$

bestimmen, und diese drei Grössen λ, μ, ν bestimmen die Richtung einer geraden Linie, die mit den Axen y_1, y_2, y_3 dieselben Winkel einschliesst, wie mit den Axen x_1, x_2, x_3 . Eine in dieser Richtung durch den Coordinatenanfangspunkt gelegte Linie ist die *Drehungsaxe*.

In dem Falle $|A| = -1$ trifft dieser Schluss nicht mehr zu.

Daneben besteht noch eine andere Deutung der orthogonalen Substitution $(y) = A(x)$, wonach (x) und (y) die Coordinaten zweier verschiedener Punkte x und y sind, bezogen auf ein und dasselbe Coordinatensystem. Wenn x einen Raumtheil (Linie, Fläche oder Körper) überstreicht, so erfüllt der entsprechende Punkt y einen congruenten Raumtheil (wenn $|A| = -1$ ist, einen spiegelbildlich gleichen). Dies wird durch die folgende Betrachtung dargethan.

Die Gruppe der eigentlichen orthogonalen Substitutionen ist äquivalent mit einer Gruppe, die man aus den verschiedenen Stellungen eines um einen festen Punkt drehbaren Körpers bilden kann. Diese Gruppe erhält man, wenn man eine beliebige Stellung E als Einheit annimmt, aus der man in irgend eine andere Stellung A gelangt durch Drehung um eine bestimmte Axe mit einem bestimmten Winkel. Ist B eine dritte Stellung, so hat man unter der zusammengesetzten Stellung AB die Stellung zu verstehen, die man erhält, wenn man die Drehung, die zu A geführt hat, nicht von der Einheitsstellung, sondern von der Stellung B aus vollführt. Denn nimmt man ein mit dem Körper in starrer

Verbindung stehendes Axensystem an, z. B. das System der Hauptträgheitsachsen, und bezeichnet mit (x) die Coordinaten eines beliebigen, im Raume festen Punktes, bezogen auf dies Axensystem in der Einheitsstellung E , so erhält man die Coordinaten desselben Punktes, bezogen auf das Axensystem in der Stellung A oder B durch zwei orthogonale Substitutionen $A(x)$ und $B(x)$.

Demnach sind $AB(x)$ die auf das System A bezogenen Coordinaten eines Punktes y mit den Coordinaten $(y) = B(x)$ im Systeme E . Der Punkt y hat also im Systeme E dieselben Coordinaten, wie der Punkt x im Systeme B , d. h. y liegt zur Einheitsstellung so wie x zur Stellung B . Führen wir nun die Drehung, die von E zu B führt, so aus, dass wir den Punkt x festhalten, aber den Punkt y und das Axensystem A die Drehung begleiten lassen, so gelangt der Punkt y nach x , und die Coordinaten von x , bezogen auf die neue Lage des Systemes A , sind dieselben, wie die des Punktes y in Bezug auf die ursprüngliche Lage von A , d. h. $AB(x)$. Diese neue Lage des Systemes A kann man aber offenbar auch so erreichen, dass man die Drehung, die zu der Stellung A führt, nicht von der Einheitsstellung, sondern von der Stellung B aus vollzieht.

Aus der Gruppe der eigentlichen erhält man die Gesamtheit aller orthogonalen Substitutionen durch Zusammensetzung mit einer uneigentlichen, etwa mit $(x_1, x_2, x_3) = (y_1, y_2, -y_3)$, die, nach der zweiten geometrischen Auffassung, eine Spiegelung an der Ebene x_1, x_2 ist, bei der der Punkt y das Spiegelbild des Punktes x ist.

Von besonderem Interesse sind nun die in der Gesamtheit der eigentlichen orthogonalen Substitutionen enthaltenen *endlichen Gruppen*, auf die wir später noch näher eingehen werden. Wir wollen hier nur noch über die geometrische Seite dieser Frage Folgendes bemerken. Einer solchen endlichen Gruppe G vom Grade g von orthogonalen Substitutionen entspricht eine endliche Gruppe von Stellungen eines Körpers. Denkt man sich den Körper in diesen verschiedenen Stellungen gleichzeitig fixirt und das Ganze zu einem neuen starren Körper vereinigt, so erhält man ein Gebilde, das in einer endlichen Anzahl g verschiedener Stellungen sich selbst decken kann. Man kann für jede Gruppe Körper von unendlich vielen verschiedenen Gestalten finden. Die anschaulichsten und bekanntesten Verhältnisse ergeben sich, wenn man den Körper von ebenen Flächen begrenzt annimmt.

Solche Gebilde sind die regulären Pyramiden, die Doppelpyramiden und die regulären Körper (Tetraëder, Octaëder, Würfel, Dodekaëder und Ikosaëder).

Die reguläre Pyramide von g Seiten gelangt durch Drehung um die Hauptaxe mit einem Winkel $2\pi : g$ und durch Wiederholung dieser Drehung auf g verschiedene Arten mit sich zur Deckung.

Ist g gerade, so kann man eine reguläre Doppelpyramide von g Seitenflächen ausser durch Drehung um ihre Hauptaxe mit dem Winkel $4\pi : g$ noch (auf $\frac{1}{2}g$ verschiedene Arten) durch Drehung um eine in der Aequatorialebene liegende Axe mit einem Drehungswinkel von 180 Grad mit sich zur Deckung bringen.

Das Tetraëder gestattet 12 verschiedene Stellungen, in denen es denselben Raum einnimmt.

Um sie zu erhalten, bezeichne man den Ort einer Ecke in der Einheitsstellung mit 1. Dann erhält man drei Stellungen des Tetraëders, bei denen die Ecke 1 fest bleibt. Man kann aber jede Ecke an die Stelle von 1 bringen, wodurch die Zahl sich vervierfacht.

Dieselbe Zahl findet man auch, wenn man die Ebene einer Seitenfläche festhält, wobei man noch drei Stellungen des Tetraëders findet, und jede Seitenfläche in die Ausgangsebene bringt.

Endlich kann man auch so zählen, dass man jede Kante auf zwei Arten mit einer festen Strecke zur Deckung bringt. Ebenso verfährt man bei den übrigen regulären Körpern. Man

findet so den Grad der Gruppe

gleich dem Producte aus der Anzahl der Ecken mit der Anzahl
der in einer Ecke zusammenstossenden Kanten oder Seitenflächen, oder

gleich dem Producte aus der Anzahl der Seitenflächen mit der
Anzahl der Seiten oder Ecken einer Grenzfläche, oder

gleich der doppelten Anzahl der Kanten.

Jede dieser Zählungen ergibt

für das Tetraëder 12 Stellungen,
für das Octaëder und den Würfel 24 Stellungen,
für das Dodekaëder und Ikosaëder 60 Stellungen.

Es sei schliesslich noch bemerkt, dass, anstatt der Stellungen des Körpers, auch die Drehungen selbst als Elemente der Gruppe aufgefasst werden können.

§. 4. Lineare gebrochene Substitutionen.

§. 49. Lineare gebrochene Substitutionen.

Die Gruppe der orthogonalen ternären Substitutionen ist, wie jetzt nachgewiesen werden soll, isomorph mit der Gruppe der linearen gebrochenen Substitutionen einer Veränderlichen, oder der binären Substitutionen der Verhältnisse (§. 38).

Wir bezeichnen eine ternäre orthogonale Substitution mit

$$\begin{aligned} (y_1, y_2, y_3) &= A(x_1, x_2, x_3), \\ y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2. \end{aligned} \quad (19)$$

Hierauf wenden wir zunächst nach §. 37, (21) die Transformation durch die feste (nicht orthogonale) Substitution

$$L = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad L^{-1} = \begin{pmatrix} -i & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (21)$$

an, worin $i = \sqrt{-1}$ ist, deren Determinante den Werth 1 hat, und setzen

$$(y_1, y_2, y_3) = L(y'_1, y'_2, y'_3), \quad (x_1, x_2, x_3) = L(x'_1, x'_2, x'_3), \quad (22)$$

$$(y'_1, y'_2, y'_3) = A'(x'_1, x'_2, x'_3), \quad (23)$$

worin

$$A' = L^{-1} A L \quad (24)$$

gleichfalls eine lineare Substitution bedeutet, deren Determinante $|A'| = |A|$, also gleich ± 1 ist. Die Relation (20) geht durch die Substitutionen (22) in

$$-y_1'^2 + 2y_2'y_3' = -x_1'^2 + 2x_2'x_3' \quad (25)$$

über, woraus sich sechs Relationen zwischen den Coëfficienten von A' ergeben, die wir aber hier nicht aufstellen wollen, da wir die Substitution A' auf andere Weise einfacher finden können.

Wenn wir nämlich unter ξ_1, ξ_2 neue Variable verstehen und

$$x'_1 = \sqrt{2} \xi_1 \xi_2, \quad x'_2 = \xi_1^2, \quad x'_3 = \xi_2^2 \quad (26)$$

setzen, so verschwindet $x_1'^2 - 2 x_2' x_3'$ identisch und y'_1, y'_2, y'_3 gehen durch (23) und (26) in binäre quadratische Formen der Variablen ξ_1, ξ_2 über, die nach (25) der Gleichung

$$y_1'^2 - 2 y_2' y_3' = 0 \quad (27)$$

identisch genügen müssen, d. h. $y_2' y_3'$ muss ein vollständiges Quadrat werden. Die quadratischen Formen y'_1, y'_2, y'_3 zerlegen wir nun in je zwei lineare Factoren. Dabei können y'_2 und y'_3 keinen gemeinsamen Factor haben, da sonst auch der andere Factor in beiden Functionen übereinstimmen und also die drei Coëfficienten von y'_2 und y'_3 mit einander proportional sein müssten. Dann würde aber $|A'|$ verschwinden, was nicht möglich ist. Demnach ergibt sich aus (27), dass y'_2 und y'_3 Quadrate linearer Functionen sein müssen. Setzen wir

$$\eta_1 = \alpha \xi_1 + \beta \xi_2, \quad \eta_2 = \gamma \xi_1 + \delta \xi_2, \quad (28)$$

so können wir also hiernach mit Rücksicht auf (27)

$$y'_1 = \sqrt{2} \eta_1 \eta_2, \quad y'_2 = \eta_1^2, \quad y'_3 = \eta_2^2 \quad (29)$$

setzen; wenn wir die Multiplicationen ausführen und dann die Substitution (26) im umgekehrten Sinne ausführen, so erhalten wir aus (28) und (29):

$$\begin{aligned} y'_1 &= (\alpha\delta + \beta\gamma) x'_1 + \sqrt{2} \alpha\gamma x'_2 + \sqrt{2} \beta\delta x'_3, \\ y'_2 &= \sqrt{2} \alpha\beta x'_1 + \alpha^2 x'_2 + \beta^2 x'_3, \\ y'_3 &= \sqrt{2} \gamma\delta x'_1 + \gamma^2 x'_2 + \delta^2 x'_3. \end{aligned}$$

Also lautet die Substitution A' :

$$A' = \begin{pmatrix} \alpha\delta + \beta\gamma & \sqrt{2} \alpha\gamma & \sqrt{2} \beta\delta \\ \sqrt{2} \alpha\beta & \alpha^2 & \beta^2 \\ \sqrt{2} \gamma\delta & \gamma^2 & \delta^2 \end{pmatrix}. \quad (30)$$

Durch diese Substitution ist die Bedingung (25) noch nicht völlig befriedigt, sondern es folgt nur, dass die rechte und linke Seite sich durch einen constanten Factor unterscheiden, der von den Coëfficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ abhängt. Nun ist aber der Coëfficient von $x_1'^2$ in der Verbindung $y_1'^2 - 2 y_2' y_3'$:

$$(\alpha\delta + \beta\gamma)^2 - 4 \alpha\delta \beta\gamma = (\alpha\delta - \beta\gamma)^2,$$

und wir müssen also die Determinante $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$ setzen. Berechnet man die Determinante $|A'|$, so ergibt sich dafür $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2$, so dass also, wenn wir nur die eigentlichen orthogonalen Substitutionen berücksichtigen,

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (31)$$

setzen müssen, während

$$\alpha\delta - \beta\gamma = -1 \quad (32)$$

den uneigentlichen orthogonalen Substitutionen entspricht. Dadurch ist die Substitution A' völlig bestimmt, und ist zurückgeführt auf die binäre Substitution

$$(\eta_1, \eta_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\xi_1, \xi_2), \quad \alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1, \quad (33)$$

oder, wenn $\eta_1 : \eta_2 = \eta$, $\xi_1 : \xi_2 = \xi$ gesetzt wird, auf die lineare gebrochene Substitution

$$\eta = \frac{\alpha\xi + \beta}{\gamma\xi + \delta}. \quad (34)$$

Hierzu ist aber nun noch Folgendes zu bemerken. Die beiden Substitutionen A, A' sind Transformationen von einander, und entsprechen sich also gegenseitig eindeutig.

Durch A' sind aber die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ nur bis auf das gemeinsame Vorzeichen bestimmt. Wenn wir also die lineare Substitution

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (35)$$

mit einer der beiden Bedingungen (31) und (32) betrachten, so ist zwar hierdurch die Substitution A' und daher auch A eindeutig bestimmt; aber umgekehrt entsprechen jedem A' zwei Substitutionen der Form (35):

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix}.$$

Wir erhalten aber wieder ein eindeutiges Entsprechen, wenn wir diese beiden Substitutionen zu einem gemeinsamen Begriffe, den wir mit A'' bezeichnen, zusammenfassen.

Was nun endlich die Substitution (34) betrifft, die wir mit

$$A''' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (36)$$

bezeichnen, und nach §. 38 als Substitution der Verhältnisse auffassen, so können wir einen gemeinsamen Factor von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ so bestimmen, dass sowohl die Bedingung (31) als (32) befriedigt wird. Demnach bekommen wir aus jeder Substitution A''' zwei orthogonale Substitutionen A , von denen die eine eigentlich, die andere uneigentlich ist.

Die drei Substitutionen

$$A, \quad A', \quad A'' \quad (37)$$

entsprechen sich also hiernach gegenseitig eindeutig, die Substitutionen

$$A, \quad A', \quad A''' \quad (38)$$

aber nur dann, wenn wir noch die Forderung stellen, dass A eine eigentliche orthogonale Substitution sein soll.

Ist nun

$$B, \quad B', \quad B'' \quad (39)$$

ein zweites System von Substitutionen der Form (37), so sind auch AB , $A'B'$ zwei einander entsprechende Substitutionen, wie unmittelbar aus der Bedeutung der A' als transformierte Substitution der A hervorgeht. Es ist aber noch nachzuweisen, dass auch

$$AB, \quad A'B', \quad A''B'' \quad (40)$$

ein zusammengehöriges System von der Form (37) ist, dass also die Gruppen der A , A' , A'' isomorph sind. Daraus ergibt sich dann von selbst aus der Beziehung, in der A'' und A''' zu einander stehen, dass (bei Beschränkung auf eigentlich orthogonale Substitutionen A) auch die Gruppe der A''' damit isomorph ist.

Setzen wir, um dies zu beweisen:

$$(\eta_1, \eta_2) = A''(\xi_1, \xi_2), \quad (\xi_1, \xi_2) = B''(\zeta_1, \zeta_2), \quad (41)$$

so folgt

$$(\eta_1, \eta_2) = A''B''(\zeta_1, \zeta_2). \quad (42)$$

Aus A'' , B'' , $A''B''$ leiten wir nun nach (30) drei ternäre Substitutionen A' , B' , C' her. So erhalten wir nach (26):

$$\begin{aligned} (\sqrt{2}\eta_1\eta_2, \eta_1^2, \eta_2^2) &= A'(\sqrt{2}\xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2), \\ (\sqrt{2}\xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2) &= B'(\sqrt{2}\zeta_1\zeta_2, \zeta_1^2, \zeta_2^2), \\ (\sqrt{2}\eta_1\eta_2, \eta_1^2, \eta_2^2) &= C'(\sqrt{2}\zeta_1\zeta_2, \zeta_1^2, \zeta_2^2). \end{aligned} \quad (43)$$

Diese Formeln sind in Bezug auf ξ_1, ξ_2 identisch, und sie müssen also richtig bleiben, wenn $\sqrt{2}\xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2$ durch drei unabhängige Variable z_1, z_2, z_3 ersetzt werden. Bezeichnen wir die Ausdrücke, die sich dadurch für $\sqrt{2}\eta_1\eta_2, \eta_1^2, \eta_2^2$; $\sqrt{2}\xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2$ ergeben, mit x'_1, x'_2, x'_3 ; y'_1, y'_2, y'_3 , so ergeben die Formeln (43):

$$\begin{aligned} (y'_1, y'_2, y'_3) &= A'(x'_1, x'_2, x'_3), \\ (x'_1, x'_2, x'_3) &= B'(z_1, z_2, z_3), \\ (y'_1, y'_2, y'_3) &= C'(z_1, z_2, z_3), \end{aligned}$$

d. h. es ist

$$C' = A'B',$$

z. b. w.

§. 5. Realitätsbedingungen.

§. 50. Realitätsbedingungen.

Es bleibt uns noch eine Frage zu beantworten. Bisher haben wir nirgends auf die Realität der Coëfficienten Rücksicht genommen. Wenn aber irgend welche geometrische Anwendung gemacht werden soll, so ist es nöthig, dass die orthogonale Substitution A reell sei. Es ist also noch zu untersuchen, welchen Bedingungen die Substitutionscoëfficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ in A'' zu unterwerfen sind, damit die Coëfficienten von A reell werden.

Um diese Frage zu entscheiden, bilden wir nach §. 49, (21), (30) die Zusammensetzung

$$A = L A' L^{-1},$$

und erhalten:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha\delta + \beta\gamma & i(\alpha\gamma + \beta\delta) & \alpha\gamma - \beta\delta \\ -i(\alpha\beta + \gamma\delta) & \frac{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2}{2} & \frac{-\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2 + \delta^2}{2} \\ \alpha\beta - \gamma\delta & i\frac{\alpha^2 - \beta^2 - \gamma^2 + \delta^2}{2} & \frac{\alpha^2 - \beta^2 + \gamma^2 - \delta^2}{2} \end{pmatrix}.$$

Die Coëfficienten dieser Substitution sollen also reell sein, und ausserdem

$$\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1. \quad (44)$$

Wenn von den vier Coëfficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ einer verschwindet, muss auch noch ein zweiter verschwinden. Denn wenn z. B. $\beta = 0$ ist, so muss $i\alpha\gamma$ und $\alpha\gamma$ reell sein. Dies ist aber mit (44) nur verträglich, wenn $\gamma = 0$ ist. Ebenso können α und δ nur zugleich verschwinden.

Ist nun β und $\gamma = 0$, so müssen $\alpha^2 + \delta^2$ und $i(\alpha^2 - \delta^2)$ reell sein, also α^2 und δ^2 conjugirt imaginär, und wegen (44) ihr Product = 1. Je nachdem also in (44) das obere oder untere Zeichen gilt, müssen $\alpha, \pm\delta$ conjugirt imaginär sein. Ebenso ergibt sich, dass, wenn α und $\delta = 0$ sind, β und $\mp\gamma$ conjugirt imaginär sein müssen.

Nehmen wir also jetzt an, dass keine der vier Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ verschwinde. Dann müssen, damit die Grössen

$$\begin{aligned} &\alpha\delta + \beta\gamma, \quad i(\alpha\gamma + \beta\delta), \quad -i(\alpha\beta + \gamma\delta), \\ &\alpha\delta - \beta\gamma, \quad \alpha\gamma - \beta\delta, \quad \alpha\beta - \gamma\delta \end{aligned}$$

reell sein können,

$$\begin{aligned} &\alpha\delta \text{ und } \beta\gamma \text{ reell,} \\ &\alpha\gamma \text{ conjugirt imaginär mit } -\beta\delta, \\ &\alpha\beta \text{ conjugirt imaginär mit } -\gamma\delta \end{aligned}$$

sein, und danach ist auch

$$\alpha^2 = \frac{\alpha\gamma \cdot \alpha\beta}{\beta\gamma} \text{ conjugirt imaginär mit } \delta^2 = \frac{\beta\delta \cdot \gamma\delta}{\beta\gamma}$$

und

$$\beta^2 = \frac{\alpha\beta \cdot \delta\beta}{\alpha\delta} \text{ conjugirt imaginär mit } \gamma^2 = \frac{\gamma\delta \cdot \alpha\gamma}{\alpha\delta};$$

also muss α conjugirt mit $\pm\delta$, β conjugirt mit $\mp\gamma$ sein. Dass beide Male das gleiche Zeichen stehe, widerspricht der Forderung, dass $\alpha\gamma$ und $-\beta\delta$ conjugirt sein sollen. Da das Product zweier conjugirt imaginärer Grössen stets positiv ist, so gelten die oberen oder die unteren Zeichen, je nachdem in (44) das obere oder das untere Zeichen steht, d. h. je nachdem A eigentlich oder uneigentlich orthogonal ist. Wir kommen also zu folgendem allgemeinen Resultate, in dem auch die speciellen Fälle von verschwindenden $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ mit enthalten sind:

Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die orthogonale Substitution (19), (20) reell sei, besteht darin, dass $\alpha, \pm\delta$ und $\beta, \mp\gamma$ zwei conjugirt imaginäre Paare bilden, worin die oberen Zeichen bei den eigentlich, die unteren bei den uneigentlich orthogonalen Substitutionen gelten.

§. 6. Endliche Gruppen linearer gebrochener Substitutionen. Pole der Gruppen.

§. 51. Endliche Gruppen linearer gebrochener Substitutionen. Pole der Gruppen.

Aus den bisherigen Entwicklungen ergibt sich, dass, wenn alle endlichen Gruppen linearer gebrochener Substitutionen gefunden sind, daraus ohne Weiteres alle endlichen Gruppen eigentlich orthogonaler ternärer Substitutionen und alle endlichen Gruppen binärer linearer Substitutionen mit der Determinante 1 gefunden werden können.

Ausserdem giebt es noch endliche Gruppen, die neben den eigentlichen auch uneigentlich orthogonale Substitutionen enthalten.

Diese Gruppen, auf die wir später zurückkommen, können nicht aus den Gruppen linearer gebrochener Substitutionen allein abgeleitet werden, weil sich bei den gebrochenen Substitutionen der Unterschied zwischen eigentlich und uneigentlich orthogonalen Substitutionen verwischt.

Wir suchen also jetzt zunächst alle endlichen Gruppen linearer gebrochener Substitutionen zu ermitteln¹.

Wir bezeichnen mit G eine solche Gruppe vom Grade n , und mit

$$\Theta_0(x) = x, \quad \Theta_1(x), \quad \Theta_2(x), \dots, \Theta_{n-1}(x) \quad (45)$$

ihre Elemente, worin die Θ Symbole für lineare Functionen sind, die auch mit

$$\Theta(x) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (46)$$

bezeichnet werden.

Aus jeder Gruppe von der Form (45) können wir nach §. 37 eine ganze Schaar isomorpher Gruppen ableiten, wenn wir mit L eine willkürliche lineare Substitution bezeichnen:

$$1, \quad L \Theta_1 L^{-1}, \quad L \Theta_2 L^{-1}, \dots, L \Theta_{n-1} L^{-1}, \quad (47)$$

und wir betrachten unsere Aufgabe als gelöst, wenn von jeder dieser Schaaren ein Repräsentant bestimmt ist.

Wir werden diese Freiheit später benutzen, um die gefundenen Gruppen möglichst einfach darzustellen.

Die Determinante

$$\alpha\delta - \beta\gamma = \Delta$$

muss von Null verschieden sein, und wenn es die Einfachheit verlangt, können wir sie immerhin $= 1$ annehmen, was wir bisweilen thun werden.

Wir bezeichnen im Sinne der Gruppentheorie die Wiederholung einer Substitution durch Exponenten: $\Theta, \Theta^2, \Theta^3, \dots$, worunter also nicht Potenzen, sondern immer wieder lineare Substitutionen der Gruppe (45) zu verstehen sind. Die identische Substitution $x = x$, die als die Einheit der Gruppe anzusehen ist, wird auch mit Θ^0 oder mit 1 bezeichnet.

¹Ueber die Theorie dieser Gruppen ist besonders zu vergleichen: Gordan, Ueber endliche Gruppen linearer Transformationen einer Veränderlichen. Mathematische Annalen, Bd. XII, S. 23 (1877); Klein, Vorlesungen über das Ikosaëder (Leipzig 1884).

Zwei inverse Substitutionen Θ , Θ^{-1} können in der Form dargestellt werden:

$$\Theta = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \Theta^{-1} = \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}.$$

Da die Gruppe nach der Voraussetzung endlich ist, so hat jedes ihrer Elemente einen bestimmten Grad, d. h. es giebt für jedes Θ eine bestimmte kleinste positive Zahl t , für die $\Theta^t = 1$ ist. Diese Zahl t muss ein Theiler von n sein.

Für die Folge ist es von Wichtigkeit, für jede der Substitutionen der Gruppe (ausgenommen die identische Substitution) die Werthe der Variablen zu betrachten, die ihren Transformirten gleich werden, also die Wurzeln der Gleichungen

$$x = \Theta(x). \quad (48)$$

Diese Werthe wollen wir die *Pole* der Substitution Θ nennen.

Die Gleichung (48) ist quadratisch und nimmt, wenn man für Θ den Ausdruck (46) einsetzt, die Form an:

$$\gamma x^2 + (\delta - \alpha)x - \beta = 0. \quad (49)$$

Diese Gleichung hat zwei Wurzeln, die nur dann einander gleich sind, wenn

$$(\delta - \alpha)^2 + 4\beta\gamma = 0 \quad (50)$$

oder

$$(\alpha + \delta)^2 = 4\Delta \quad (51)$$

ist.

§. 7. Die verschiedenen Arten möglicher Gruppen.

§. 52. Die verschiedenen Arten möglicher Gruppen.

Es sei a einer der Pole der Gruppe G , und wir wollen annehmen, es gebe $\nu - 1$ und nicht mehr Elemente in G , $\Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_{\nu-1}$, so dass

$$a = \Theta_1(a) = \Theta_2(a) \cdots = \Theta_{\nu-1}(a) \quad (52)$$

ist. Ein solcher Pol soll ein ν -zähliger *Pol* heissen. Es ist nun zunächst klar, dass die Elemente

$$1, \quad \Theta_1, \quad \Theta_2, \dots, \Theta_{\nu-1} \quad (53)$$

für sich eine Gruppe, und zwar einen Theiler von G bilden; denn aus

$$a = \Theta_1(a), \quad a = \Theta_2(a)$$

folgt, wenn man auf der rechten Seite der zweiten Gleichung a durch das ihm gleiche $\Theta_1(a)$ ersetzt:

$$a = \Theta_2 \Theta_1(a).$$

Es muss also ν ein Theiler von n sein:

$$n = \nu \mu. \quad (54)$$

Wir bezeichnen die Gruppe (53) mit Q .

Es lässt sich beweisen, dass diese Gruppe cyklich sein muss, also aus den Wiederholungen eines ihrer Elemente besteht.

Denn wenn wir durch Transformation nach dem Satze 2. a nach unendlich werfen, so erhalten die Substitutionen (53) die Form:

$$x, \quad \varepsilon_1 x + c_1, \quad \varepsilon_2 x + c_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1} x + c_{\nu-1},$$

und die Composition von zweien unter ihnen giebt:

$$\begin{aligned} \Theta_1 \Theta_2 &= \varepsilon_1 \varepsilon_2 x + (c_2 \varepsilon_1 + c_1), \\ \Theta^2 &= \varepsilon^2 x + c(\varepsilon^{\lambda-1} + \varepsilon^{\lambda-2} + \dots + 1), \\ \Theta^{-1} &= \varepsilon^{-1} x - c \varepsilon^{-1}. \end{aligned}$$

Daraus schliesst man, dass alle $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ Einheitswurzeln vom Grade ν sein müssen. Ausserdem können nicht zwei der ε einander gleich sein. Denn wäre z. B. $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$, so wäre

$$\Theta_1 \Theta_2^{-1} = x + (c_1 - c_2).$$

Diese Substitution muss in G vorkommen und nach dem Satze 1. muss $c_1 = c_2$, also Θ_1 mit Θ_2 identisch sein. Die Zahlen $1, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ müssen also zusammen alle ν^{ten} Einheitswurzeln enthalten, und also mit den Potenzen einer primitiven unter ihnen übereinstimmen. Da andererseits alle Potenzen von einer der Grössen Θ in der Gruppe (52) vorkommen müssen, so wird, wenn das in Θ vorkommende ε eine primitive ν^{te} Einheitswurzel ist, die ganze Gruppe (52) durch die Potenzen von Θ erschöpft. Also besteht diese Gruppe Q aus den Elementen

$$1, \quad \Theta, \quad \Theta^2, \dots, \Theta^{\nu-1}. \quad (55)$$

Nehmen wir (nach dem Satze 2.) Θ als multiplicative Substitution an, so ist 0 der zweite Pol von Θ und zugleich der zweite Pol der sämtlichen Substitutionen (55). Es ist daher dieser Pol gleichfalls ein mindestens ν -zähliger. Da aber beide Pole von Θ in dieser Betrachtung vertauscht werden können, so erhalten wir die Sätze:

Satz. Ein ν -zähliger Pol bestimmt eine in G enthaltene cykliche Gruppe Q vom ν^{ten} Grade.

Satz. Die beiden Pole irgend einer Substitution Θ der Gruppe G sind gleichzählige Pole und sind die beiden einzigen Pole der Gruppe Q .

Nach §. 2 lassen sich $\mu - 1$ Elemente

$$\Psi_1, \quad \Psi_2, \dots, \Psi_{\mu-1} \quad (56)$$

in G so auswählen, dass $\Psi_1 Q, \Psi_2 Q, \dots, \Psi_{\mu-1} Q$ die Nebengruppen zu Q sind, und dass also

$$G = Q + \Psi_1 Q + \Psi_2 Q + \dots + \Psi_{\mu-1} Q \quad (57)$$

wird. Wir setzen nun

$$a_1 = \Psi_1(a), \quad a_2 = \Psi_2(a), \dots, a_{\mu-1} = \Psi_{\mu-1}(a). \quad (58)$$

Die Grössen $a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1}$ sind nicht nur alle von a , sondern auch unter einander verschieden. Denn wäre etwa

$$\Psi_i(a) = \Psi_k(a),$$

so würde folgen:

$$a = \Psi_i^{-1} \Psi_k(a) = \Theta(a),$$

und $\Psi_i^{-1} \Psi_k$ wäre in Q enthalten, also Ψ_i in $\Psi_k Q$, was gegen die Voraussetzung ist. Es ist nun leicht nachzuweisen, dass diese Werthe $a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1}$ sämmtlich ν -zählige Pole der Gruppe sind. Es genügt, dies für a_1 zu zeigen.

Wir nehmen irgend eine der Gleichungen (52)

$$a = \Theta(a) \quad (59)$$

und setzen in der Gleichung

$$a_1 = \Psi_1(a) \quad (60)$$

für a den ihm gleichen Werth $\Theta(a)$. So erhalten wir

$$a_1 = \Psi_1 \Theta(a). \quad (61)$$

Nach (60) ist aber $a = \Psi_1^{-1}(a_1)$, und folglich ergibt sich aus (61):

$$a_1 = \Psi_1 \Theta \Psi_1^{-1}(a_1). \quad (62)$$

Daraus ersieht man, da wir $\nu - 1$ verschiedene Substitutionen Θ haben, dass a_1 ein ν -zähliger Pol ist und zwar zu der mit Q conjugirten Gruppe $\Psi_1 Q \Psi_1^{-1}$ gehörig. Aus diesem Grunde nennen wir

$$a, \quad a_1, \quad a_2, \dots, a_{\mu-1} \quad (63)$$

ein *System conjugirter ν -zähliger Pole* von G .

Eine beliebige Substitution χ von G kann nach (57) immer in die Form $\Psi_i \Theta$ gebracht werden, so dass Θ zu Q gehört, und daraus folgt, dass $\chi(a) = \Psi_i \Theta(a) = a_i$ ist, und ebenso, wenn man $\Psi_i \Theta \Psi_k = \Theta'$ setzt, so dass auch Θ' zu Q gehört:

$$\chi(a_k) = \Psi_i \Theta \Psi_k(a) = \Psi_h \Theta'(a) = a_h.$$

Da ferner zwei Grössen $\chi(a_h), \chi(a_k)$ nur dann einander gleich sein können, wenn $a_h = a_k$ ist, so folgt der Satz:

Satz. Die beiden Reihen

$$\begin{aligned} & a, \quad a_1, \quad a_2, \dots, a_{\mu-1} \\ & \chi(a), \quad \chi(a_1), \quad \chi(a_2), \dots, \chi(a_{\mu-1}) \end{aligned}$$

stimmen, welche Substitution aus G auch für χ genommen werden mag, abgesehen von der Reihenfolge, mit einander überein.

Ist dann b ein in dem Systeme (63) nicht enthaltener Pol, so kann auch $\chi(b)$ nicht in (63) vorkommen, und daraus ergibt sich, dass zwei Systeme conjugirter Pole, wenn sie nicht ganz identisch sind, keinen Pol gemein haben.

Hiernach können wir die sämmtlichen Pole der Gruppe G in Systeme conjugirter Pole anordnen, und wir erhalten nach §. 51 ihre Gesamtzahl $2n - 2$, wenn wir jeden ν -zähligen Pol $(\nu - 1)$ mal mitrechnen.

Diese Bemerkung giebt uns eine wesentliche Begrenzung der Zahlen ν . Es ist nämlich danach:

$$2n - 2 = \mu(\nu - 1) + \mu'(\nu' - 1) + \mu''(\nu'' - 1) + \dots \quad (64)$$

oder, wenn wir mit h die Anzahl der Systeme conjugirter Pole bezeichnen, und $n = \mu\nu = \mu'\nu' = \dots$ setzen:

$$2n - 2 = nh - \mu - \mu' - \mu'' - \dots \quad (65)$$

Die Zahlen $\nu, \nu', \nu'' \dots$ sind mindestens gleich 2, also ist

$$1 \leq \mu \leq \frac{n}{2}, \quad 1 \leq \mu' \leq \frac{n}{2}, \dots$$

und daher nach (65)

$$\frac{nh}{2} \leq 2n - 2 \leq (n - 1)h,$$

oder

$$2 \leq h \leq 4 - \frac{4}{n}.$$

Es kann also h nur einen der beiden Werthe 2 oder 3 haben, und wir finden fünf Arten, die Gleichung (64) zu befriedigen.

Wenn zunächst $h = 2$ ist, so folgt aus (65)

$$\mu + \mu' = 2, \quad \mu = \mu' = 1, \quad \nu = \nu' = n.$$

Wir haben also:

I. Kreistheilungsgruppe oder cyklische Gruppe:

$$\nu = \nu' = n, \quad n \text{ beliebig}, \quad \mu = \mu' = 1.$$

Ist ferner $h = 3$, so folgt aus (65):

$$\mu + \mu' + \mu'' = n + 2. \quad (66)$$

Daraus ist zu schliessen, dass mindestens eine der Zahlen ν, ν', ν'' gleich 2 sein muss. Denn wären sie alle ≥ 3 , so wäre

$$\mu \leq \frac{n}{3}, \quad \mu' \leq \frac{n}{3}, \quad \mu'' \leq \frac{n}{3},$$

also $\mu + \mu' + \mu'' \leq n$, was mit (66) im Widerspruch steht.

Ist also $\nu = 2$, $\mu = \frac{n}{2}$, so folgt aus (66):

$$\mu' + \mu'' = \frac{n}{2} + 2. \quad (67)$$

Wir nehmen zunächst an, dass auch noch $\nu' = 2$ sei. Setzen wir dann $\nu'' = m$, so folgt aus (67):

$$\mu'' = 2, \quad n = 2m,$$

und wir erhalten eine zweite Möglichkeit:

II. Diödergruppe: $\nu = \nu' = 2$, $\nu'' = m$, $n = 2m$, $m \leq 2$

$$\mu = \mu' = m, \quad \mu'' = 2.$$

Ist ferner keine der Zahlen ν', ν'' gleich 2, so muss eine von ihnen gleich 3 sein. Denn sind sie beide ≤ 4 , so ist

$$\mu' + \mu'' \leq \frac{n}{2},$$

was mit (67) im Widerspruche steht. Ist also $\nu' = 3$, $\mu' = \frac{n}{3}$, so folgt aus (67):

$$\mu'' = \frac{n}{6} + 2, \quad \nu'' = \frac{6n}{n+12}, \quad (68)$$

woraus folgt, dass $\nu'' < 6$ sein muss, also nur einen der Werthe 3, 4, 5 haben kann.

Danach bekommen wir noch drei mögliche Fälle:

III. Tetraëdergruppe: $\nu = 2$, $\nu' = 3$, $\nu'' = 3$, $n = 12$

$$\mu = 6, \quad \mu' = 4, \quad \mu'' = 4.$$

IV. Octaëdergruppe: $\nu = 2$, $\nu' = 3$, $\nu'' = 4$, $n = 24$

$$\mu = 12, \quad \mu' = 8, \quad \mu'' = 6.$$

V. Ikosaëdergruppe: $\nu = 2$, $\nu' = 3$, $\nu'' = 5$, $n = 60$

$$\mu = 30, \quad \mu' = 20, \quad \mu'' = 12.$$

Hiermit sind alle Möglichkeiten erschöpft.

Es ist freilich noch nicht bewiesen, dass diese Gruppen, die wir einstweilen mit den gebräuchlichen Namen aufgeführt haben, und die wir unter dem gemeinsamen Namen der *Polyëdergruppen* zusammenfassen, wirklich existiren, noch wie gross ihre Mannigfaltigkeit ist. Zu diesem Beweise führen erst die folgenden Betrachtungen.

§. 8. Transformation der Substitutionen von G auf einfache Formen.

§. 53. Transformation der Substitutionen von G auf einfache Formen.

Ehe wir zur definitiven Aufstellung dieser Gruppen gehen, leiten wir einen Satz ab, der die Möglichkeit der vorkommenden Substitutionen noch weiter beschränkt.

Ist a ein ν -zähliger Pol der Gruppe G und

$$a = \Theta(a) = \Theta^2(a) \cdots = \Theta^{\nu-1}(a), \quad (69)$$

so ist der zweite Pol a' von Θ nach §. 52, 4. gleichfalls ν -zählig, und es ist

$$a' = \Theta(a') = \Theta^2(a') \cdots = \Theta^{\nu-1}(a'). \quad (70)$$

Giebt es nun in der Gruppe G mehr als ein System conjugirter ν -zähliger Pole, so können a , a' entweder in demselben oder auch in verschiedenen dieser Systeme vorkommen.

Giebt es aber nur ein System ν -zähliger Pole, so muss a und a' in demselben Systeme vorkommen, und es muss also in G eine nicht unter den Potenzen von Θ enthaltene Substitution ψ existiren, so dass

$$a' = \psi(a) \quad (71)$$

ist. Daraus folgt mit Anwendung von (69) und (70):

$$\psi \Theta(a) = \Theta \psi(a), \quad a = \psi^{-1} \Theta \psi(a),$$

woraus zu schliessen ist, dass $\psi^{-1} \Theta \psi$ unter den Potenzen von Θ vorkommt, und dass daher nach (70) auch

$$a' = \psi^{-1} \Theta \psi(a'), \quad \psi(a') = \Theta \psi(a')$$

sein muss. Es ist also auch $\psi(a')$ ein Pol von Θ , und weil $\psi(a')$ nicht $= a'$ sein kann, weil sonst a' ein Pol von ψ wäre, was nicht sein kann, da ψ nicht unter den Potenzen von Θ vorkommt, so ist

$$\psi(a') = a. \quad (72)$$

Wenn man nun durch Transformation der Gruppe die Pole a und a' nach 0 und ∞ bringt, so erhält Θ die Form

$$\Theta(x) = \varepsilon x,$$

worin ε eine primitive ν^{te} Einheitswurzel ist, und ψ muss wegen (71) und (72) die Form haben:

$$\psi(x) = \frac{c}{x},$$

worin c eine Constante ist. Durch eine abermalige Transformation der Gruppe kann man der Constanten c jeden beliebigen Werth, z. B. durch Transformation mit der Substitution $x\sqrt{c}$ für x , den Werth 1 geben. Wir erhalten also folgenden Satz:

Satz. Wenn in der Gruppe G nur ein System conjugirter ν -zähliger Pole vorkommt, so kann man die Gruppe so transformiren, dass sie die beiden Substitutionen

$$\Theta = \varepsilon x, \quad \psi = \frac{c}{x}$$

enthält, worin ε eine primitive ν^{te} Einheitswurzel bedeutet, und c ein beliebig vorgeschriebener Werth, z. B. auch 1, sein kann.

Die Voraussetzung dieses Satzes ist bei den in §. 52 aufgezählten Fällen immer für einen der verschiedenen Werthe ν erfüllt, ausgenommen bei der cyklischen Gruppe und bei der Diödergruppe mit $m = 2$.

Endlich beweisen wir noch den folgenden Satz:

Satz. Sind a, a' die Pole einer Substitution Θ von G , so sind die mit a und a' conjugirten Pole

$$b = \chi(a), \quad b' = \chi(a'),$$

worin χ eine beliebige Substitution aus G ist, die beiden Pole einer und derselben Substitution, nämlich der Substitution $\chi \Theta \chi^{-1}$.

Die Richtigkeit ergibt sich unmittelbar aus dem Anblick der Gleichungen:

$$\begin{aligned} a &= \Theta(a), & \chi \Theta \chi^{-1} \chi(a) &= \chi \Theta(a) = \chi(a), \\ a' &= \Theta(a'), & \chi \Theta \chi^{-1} \chi(a') &= \chi \Theta(a') = \chi(a'). \end{aligned}$$

§. 9. Die Grundformen.

§. 54. Die Grundformen.

Um zu der endgültigen Aufstellung aller endlichen Gruppen G zu gelangen, ist es nothwendig, auf die Invarianten der entsprechenden binären Substitutionsgruppen näher einzugehen. Wir müssen daher neben den linearen gebrochenen Substitutionen

$$y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad (73)$$

die wir im §. 49 mit A''' bezeichnet haben, noch die binären Substitutionen

$$(y_1, y_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (x_1, x_2) \quad (74)$$

betrachten, die dort mit A'' bezeichnet waren, und die, wenn man $y_1 : y_2 = y$, $x_1 : x_2 = x$ setzt, wieder auf die Substitution (73) führen. In (74) ist immer

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (75)$$

vorausgesetzt, aber die beiden Substitutionen

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix}$$

werden als identisch angesehen.

Es kann nicht zu einem Missverständniss führen, wenn wir beide Arten von Substitutionen übereinstimmend durch ein Symbol wie

$$\Theta = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

bezeichnen, da ja dann in beiden die Compositionsregel genau dieselbe ist.

Wenn nun

$$a, \quad a_1, \quad a_2, \dots, a_{\mu-1} \quad (76)$$

ein System conjugirter Pole der Gruppe G ist, so ist

$$f(x) = (x - a)(x - a_1) \cdots (x - a_{\mu-1}) \quad (77)$$

eine ganze Function μ^{ten} Grades, deren Wurzeln jene conjugirten Pole sind. Diese Function $f(x)$ hat folgende Eigenschaft:

Nehmen wir irgend eine Substitution der Gruppe G

$$\psi(x) = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta},$$

so sind die Wurzeln der Function

$$(\gamma x + \delta)^\mu f[\psi(x)] \quad (78)$$

die Grössen $\psi^{-1}(a)$, $\psi^{-1}(a_1)$, $\dots$, $\psi^{-1}(a_{\mu-1})$. Diese aber stimmen, von der Reihenfolge abgesehen, nach §. 52, 5. mit den Grössen $a, a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1}$ überein, und folglich können sich die Gleichungen (77) und (78) nur durch einen constanten Factor unterscheiden. Wenn wir also

$$x_2^\mu f\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = f(x_1, x_2) \quad (79)$$

setzen, so bleibt diese Form f , von einem constanten Factor abgesehen, ungeändert, wenn auf (x_1, x_2) irgend eine Substitution der Gruppe G angewandt wird.

Nach der Definition §. 40, 2. ist also $f(x_1, x_2)$ eine Invariante der Gruppe G , und wir haben den Satz:

Satz. Jedem Systeme conjugirter Pole der Gruppe G entspricht eine invariante Form, deren Grad gleich der Anzahl der Pole des Systemes ist, und deren Wurzeln eben diese Pole sind.

Wir bezeichnen mit $f_1, f_2, \dots$ die zu den verschiedenen Systemen conjugirter Pole gehörigen invarianten Formen, die von den Graden $\mu, \mu', \dots$ sind und die wir die *Grundformen* der Gruppe nennen wollen.

Ist dann $F(x_1, x_2)$ irgend eine invariante Form der Gruppe G und $f(x, y)$ eine Grundform, und hat $F(x, 1) = 0$ mit $f(x, 1) = 0$ eine gemeinsame Wurzel, so müssen alle Wurzeln von $f = 0$ zugleich Wurzeln von $F = 0$ sein. Denn nach Voraussetzung haben die beiden Functionen $F(x, 1)$ und $F[\psi(x), 1]$ dieselben Wurzeln. Wenn also $F(a, 1) = 0$ ist, so ist auch $F[\psi(a), 1] = F(a_1, 1) = 0$. Wir haben also den folgenden Satz:

Satz. Hat eine zu G gehörige invariante Form $F(x_1, x_2)$ mit einer der Grundformen $f(x_1, x_2)$ einen Theiler gemein, so ist $F(x_1, x_2)$ durch $f(x_1, x_2)$ theilbar.

Ist $F(x_1, x_2)$ eine invariante Form der Gruppe G , und ξ eine Wurzel der Gleichung $F(x, 1) = 0$, so sind auch, wenn ψ die Elemente der Gruppe G durchläuft, die sämtlichen n Grössen $\psi(\xi)$ Wurzeln derselben Gleichung. Wenn also der Grad von F niedriger ist, als der Grad der Gruppe, so können diese Grössen nicht alle von einander verschieden sein, und es folgt für irgend zwei von einander verschiedene Substitutionen χ, ψ von G

$$\chi(\xi) = \psi(\xi)$$

oder

$$\xi = \chi^{-1}\psi(\xi),$$

d. h. ξ muss unter den Polen der Gruppe G vorkommen, und es ist also F nach dem Satze 2. durch eine der Grundformen theilbar. Da wir auf den Quotienten der Division dieselbe Schlussweise anwenden können, so folgt:

Satz. Eine invariante Form F der Gruppe G , deren Grad niedriger ist, als der Grad der Gruppe, ist, von einem constanten Factor abgesehen, ein Product von Potenzen der Grundformen.

Es ist hierbei immer angenommen, dass die Coëfficienten von $F(x_1, x_2)$ nicht alle gleich Null sind. Wir können also, wenn wir von dieser Voraussetzung absehen, den Satz 3. auch so aussprechen:

Satz. Ist $F(x_1, x_2)$ eine invariante Form der Gruppe G von niedrigerem Grade als G , die sich nicht als Product aus den Grundformen darstellen lässt, so muss $F(x_1, x_2)$ identisch verschwinden.

Achter Abschnitt.

Die Polyëdergruppen.

§. 10. Die cyklischen Gruppen und die Diëdergruppen.

§. 55. Die cyklischen Gruppen und die Diëdergruppen.

Wir gehen nun dazu über, die allgemeinen Principien zur wirklichen Bildung der verschiedenen Polyëdergruppen anzuwenden, zunächst also zu zeigen, dass die in §. 52 als möglich erkannten Arten dieser Gruppen alle existiren.

Bei den cyklischen Gruppen n^{ten} Grades haben wir nur zwei Systeme conjugirter Pole, deren jedes nur einen $(n - 1)$ fachen Pol enthält. Diese beiden Pole müssen also die gemeinsamen Pole aller Substitutionen der Gruppe sein und können nach §. 51, 2. als 0 und ∞ angenommen werden. Wir haben dann nur die beiden linearen Grundformen

$$f_1 = x_1, \quad f_2 = x_2. \quad (80)$$

Alle Substitutionen der Gruppe sind multiplicativ, und der Multiplicator muss eine n^{te} Einheitswurzel sein. Sie müssen also die Form haben:

$$x, \quad \varepsilon x, \quad \varepsilon^2 x, \dots, \varepsilon^{n-1} x, \quad (81)$$

wenn ε eine primitive n^{te} Einheitswurzel ist.

Wir erhalten also in der That für jedes n eine cyclische Gruppe, die wir mit C_n bezeichnen wollen:

$$C_n = \begin{pmatrix} \varepsilon^r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad r = 0, 1, \dots, n - 1, \quad (82)$$

oder mit der Determinante 1 geschrieben:

$$C_n = \begin{pmatrix} \varepsilon^{\frac{1}{2}r} & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-\frac{1}{2}r} \end{pmatrix}. \quad (83)$$

Bei der Diëdergruppe vom Grade $n = 2m$, die wir mit D_m bezeichnen wollen, haben wir nach dem vorigen Paragraphen zwei Systeme von je m conjugirten zweizähligen Polen und ein System von zwei conjugirten m -zähligen Polen. Die letzteren müssen also nach dem Satze §. 53 die Pole einer Substitution sein. Wenn wir sie mit 0 und ∞ zusammenfallen lassen, so erhalten wir die Grundform zweiten Grades:

$$f_1 = x_1 x_2.$$

Dies kann aber nur dann eine invariante Form der Gruppe sein, wenn alle Substitutionen in einer der beiden Formen

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ \gamma & 0 \end{pmatrix}$$

enthalten sind, und hierin müssen $\alpha : \delta$ und $-\beta : \gamma$ m^{te} Einheitswurzeln sein. Wir bekommen also die Substitutionen der Gruppe, wenn ε eine primitive m^{te} Einheitswurzel ist:

$$\begin{aligned} & x, \quad \varepsilon x, \quad \varepsilon^2 x, \dots, \varepsilon^{m-1} x, \\ & \frac{1}{x}, \quad \frac{\varepsilon}{x}, \quad \frac{\varepsilon^2}{x}, \dots, \frac{\varepsilon^{m-1}}{x}, \end{aligned}$$

d. h.

$$D_m = \begin{pmatrix} \varepsilon^r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (84)$$

oder, mit der Determinante +1 dargestellt:

$$D_m = \begin{pmatrix} \varepsilon^{\frac{1}{2}r} & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-\frac{1}{2}r} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \varepsilon^{\frac{1}{2}r} \\ i \varepsilon^{-\frac{1}{2}r} & 0 \end{pmatrix}, \quad r = 0, 1, \dots, m-1. \quad (85)$$

Man sieht sofort, dass diese Substitutionen wirklich eine Gruppe bilden.

Ausser 0 und ∞ haben wir hier noch die aus den Gleichungen

$$x = \frac{\varepsilon^h}{x}$$

hervorgehenden Pole $\pm \varepsilon^{\frac{1}{2}h}$, aus denen man noch die beiden Grundformen m^{ten} Grades

$$f_2 = x_1^m + x_2^m, \quad f_3 = x_1^m - x_2^m \quad (86)$$

erhält.

Hieraus ersieht man, dass die Diädergruppen und die cyklischen Gruppen ganz von einander verschieden sind, da ihre Grundformen verschiedene Grade haben.

§. 11. Die Tetraädergruppe.

§. 56. Die Tetraädergruppe.

Bei der Tetraädergruppe haben wir nach §. 52, III. ein System von sechs conjugirten zweizähligen Polen. Wir können also nach §. 53 annehmen, dass in der Gruppe die beiden Substitutionen

$$\Theta(x) = -x, \quad \psi(x) = \frac{1}{x}$$

vorkommen, und folglich auch

$$\psi_1(x) = \psi \Theta(x) = -\frac{1}{x}.$$

Die beiden Substitutionen ψ und ψ_1 geben die Pole ± 1 und $\pm i$, und diese müssen, da ψ und ψ_1 vom 2^{ten} Grade sind und in G überhaupt nur zwei- oder dreizählige Pole vorkommen, zu den zweizähligen gehören (§. 52, 3.). Die Substitution $\Theta(x)$ giebt die zweizähligen Pole 0, ∞ . Demnach lautet die Gleichung, von der die zweizähligen Pole abhängen, $x(x^4 - 1) = 0$ und wir erhalten die erste Grundform 6^{ten} Grades:

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2 (x_1^4 - x_2^4). \quad (87)$$

Um die übrigen Substitutionen der Gruppe zu finden, bemerken wir, dass wir nach dem Theorem §. 53, 2., wenn wir ± 1 für a, a' und $0, \infty$ für b, b' nehmen, auf die Existenz einer Substitution χ in G schliessen können, die den Bedingungen genügt

$$\chi(-1) = 0, \quad \chi(+1) = \infty,$$

und dass also χ die Form haben muss:

$$\chi = \lambda \frac{x+1}{x-1}, \quad (88)$$

wo λ ein constanter Factor ist.

Wenn wir in χ die sechs conjugirten Pole $0, \infty, +1, -1, +i, -i$ einsetzen, so müssen wir dieselben Werthe in einer anderen Reihenfolge erhalten (§. 52, 5.). Diese Werthe sind aber

$$-\lambda, \quad \lambda, \quad \infty, \quad 0, \quad -\lambda i, \quad \lambda i.$$

Es muss also $\lambda = \pm 1$ oder $= \pm i$ sein. Der Werth ± 1 ist nicht zulässig, weil sonst

$$\chi(i) = \mp i, \quad \Theta\chi(i) = \pm i,$$

und also $\pm i$ die Pole von χ oder von $\Theta\chi$ wären, während sie doch nur zweizählig und die Pole von $\Theta\psi$ sind. Es muss also $\lambda = \pm i$ sein, und wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit das obere Zeichen nehmen, denn das untere Zeichen entspricht dann der Substitution $\Theta\chi$. Es ist daher

$$\chi(x) = i \frac{x+1}{x-1}.$$

Daraus erhält man

$$\chi^2(x) = \frac{x+i}{x-i}, \quad \chi^3(x) = x,$$

und es ergeben sich die 12 Substitutionen:

$$\begin{array}{cccc} 1, & \Theta, & \psi, & \Theta\psi \\ \chi, & \Theta\chi, & \psi\chi, & \Theta\psi\chi \\ \chi^2, & \Theta\chi^2, & \psi\chi^2, & \Theta\psi\chi^2, \end{array} \quad (89)$$

oder

$$\pm x, \quad \pm \frac{1}{x}, \quad \pm i \frac{x+1}{x-1}, \quad \pm i \frac{x-1}{x+1}, \quad \pm \frac{x+i}{x-i}, \quad \pm \frac{x-i}{x+i}. \quad (90)$$

Dass diese Substitutionen wirklich eine Gruppe, die *Tetraëdergruppe*, bilden, von der Θ, ψ, χ die erzeugenden Elemente sind, ergibt sich aus

$$\chi\Theta = \Theta\psi\chi, \quad \chi^2\Theta = \psi\chi^2, \quad \psi\Theta = \Theta\psi, \quad \chi\psi = \Theta\chi, \quad \chi^2\psi = \Theta\psi\chi^2. \quad (91)$$

Durch Transformation mittelst der Substitution

$$x_1 = \frac{1+i}{2} x'_1 + \frac{1-i}{2} x'_2, \quad x_2 = \frac{1+i}{2} x'_1 - \frac{1-i}{2} x'_2$$

geht die Tetraëdergruppe in eine solche über, in der die Substitution $\Theta(x) = -x$ ungeändert bleibt, während $\psi(x) = \frac{1}{x}$ in $\psi'(x) = \frac{x+1}{x-1}$ übergeht. Die Grundform f wird:

$$f' = x_1 x_2 (x_1^4 - x_2^4),$$

und die beiden Grundformen werden:

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= x_1^4 + 2\sqrt{-3} x_1^2 x_2^2 + x_2^4, \\ \Phi_2 &= x_1^4 - 2\sqrt{-3} x_1^2 x_2^2 + x_2^4. \end{aligned} \quad (92)$$

Zwischen den drei Grundformen f, Φ_1, Φ_2 kann man eine Relation herleiten, wenn man x_1, x_2 eliminirt. Man findet aus (92)

$$\begin{aligned} 2(x_1^4 + x_2^4) &= \Phi_1 + \Phi_2, \\ 4\sqrt{-3} x_1^2 x_2^2 &= \Phi_1 - \Phi_2, \end{aligned}$$

und aus (87)

$$f^2 = x_1^2 x_2^2 (x_1^4 + x_2^4)^2 - 4x_1^6 x_2^6,$$

woraus man leicht berechnet

$$12\sqrt{-3} f^2 = \Phi_1^3 - \Phi_2^3. \quad (93)$$

Die Substitutionen Θ, ψ, χ erhalten, wenn sie mit der Determinante 1 dargestellt werden, den Ausdruck:

$$\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ -\frac{1+i}{2} & \frac{1+i}{2} \end{pmatrix}, \quad (94)$$

woraus nach den im §. 50 aufgestellten Bedingungen folgt, dass die entsprechende Gruppe orthogonaler ternärer Substitutionen reell ist.

Wendet man die Substitutionen (94) mit der Determinante 1 auf die Grundform $f(x_1, x_2)$ an, so ergibt eine sehr einfache Rechnung, dass die Grundform f eine absolute Invariante der binären Gruppe G ist.

Dieselbe Eigenschaft hat auch die Hesse'sche Determinante von f :

$$\begin{aligned} H &= -\frac{1}{25} [f''(x_1, x_1) f''(x_2, x_2) - f''(x_1, x_2)^2] \\ &= (x_1^4 + x_2^4)^2 + 12x_1^4 x_2^4, \end{aligned}$$

die nichts Anderes ist, als das Product der beiden Functionen Φ_1, Φ_2 ; während die Functionen Φ_1 und Φ_2 selbst bei der dritten der Substitutionen (94) eine dritte Einheitswurzel als Factor annehmen.

§. 12. Die Octaëdergruppe.

§. 57. Die Octaëdergruppe.

Bei der Octaëdergruppe haben wir nach §. 52, IV. ein System von acht conjugirten dreizähligen Polen, ausserdem die zu den dreizähligen Polen gehörenden Systeme von je vier zweizähligen Polen, und endlich ein System von sechs conjugirten zweizähligen Polen.

Wir können nach §. 53 annehmen, dass eine der Substitutionen, denen die dreizähligen Pole gehören,

$$\Theta(x) = \varepsilon x, \quad \varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{4}} = i \quad (95)$$

sei, und dass zu den Polen $0, \infty$ die vier conjugirten dreizähligen Pole gehören, also eine Substitution

$$\chi(x) = \lambda \frac{x+1}{x-1} \quad (96)$$

existirt. Aus den Relationen

$$\chi \Theta = \Theta^\alpha \psi \chi$$

folgt, wenn man $\chi(i) = \infty$ setzt:

$$\chi(i^2) = \Theta^\alpha \psi(\infty) = 0, \quad \chi(-1) = \Theta^\alpha \psi(0) = \infty,$$

also

$$\chi(x) = \lambda \frac{x+1}{x-1},$$

und für $x = i$:

$$\chi(i) = \lambda \frac{i+1}{i-1} = \infty.$$

Dies giebt $\lambda = \infty$, was nicht möglich ist. Wir müssen also einen anderen Ansatz machen.

Wir gehen von der Tetraëdergruppe aus und suchen eine Substitution ω vom zweiten Grade, die mit der Tetraëdergruppe eine Gruppe vom Grade 24 bildet. Die Tetraëdergruppe enthält die Substitutionen

$$\Theta, \quad \psi, \quad \chi$$

mit den Relationen

$$\begin{aligned} \Theta^2 &= \psi^2 = 1, & \chi^3 &= 1, \\ \chi \Theta &= \Theta \psi \chi, & \chi \psi &= \Theta \chi, & \chi^2 \Theta &= \psi \chi^2, & \chi^2 \psi &= \Theta \psi \chi^2. \end{aligned} \quad (97)$$

Wir setzen

$$\omega = \chi \Theta \chi \Theta^2 = \chi \psi \chi^2, \quad (98)$$

und erhalten

$$\omega^2 = \chi \psi \chi^2 \cdot \chi \psi \chi^2 = \chi \psi \chi^3 \psi \chi^2 = \chi \psi^2 \chi^2 = \chi^2.$$

Also ist ω vom vierten Grade, und es folgt:

$$\Theta^2 \omega = \Theta \omega \Theta^3 = \omega \Theta^2, \quad \Theta^3 \omega = \Theta \omega \Theta^2 = \omega \Theta.$$

Wenn wir nun irgend drei Elemente χ, ω, Θ haben, die sich nach irgend einer Regel componiren lassen, wobei χ vom dritten, ω vom zweiten, Θ vom vierten Grade ist, so folgt aus dem Bestehen der Relationen (97), dass die Elemente $\chi^\lambda \omega^\mu \Theta^\nu$ eine Gruppe 24^{ten} Grades bilden, die mit der Octaëdergruppe isomorph ist. Dazu ist nur noch nachzuweisen, dass aus diesen Voraussetzungen folgt, dass die 24 Elemente $\chi^\lambda \omega^\mu \Theta^\nu$ alle von einander verschieden sind. Nehmen wir an, es sei

$$\chi^\lambda \omega^\mu \Theta^\nu = \chi^{\lambda'} \omega^{\mu'} \Theta^{\nu'},$$

so würde folgen:

$$\chi^{\lambda-\lambda'} = \omega^{\mu'} \Theta^{\nu'-\nu} \omega^{-\mu},$$

und nach (97):

$$\chi^{\lambda-\lambda'} = \omega^{\mu'-\mu} \Theta^{\pm(\nu-\nu')}.$$

Nun folgt aber aus (97), dass $\omega \Theta, \omega \Theta^2, \omega \Theta^3$ vom zweiten Grade sind, und da χ vom dritten Grade ist, so kann diese Beziehung nur stattfinden, wenn $\lambda - \lambda'$ durch 3, $\mu - \mu'$ durch 2 und $\nu - \nu'$ durch 4 theilbar, also $\chi^\lambda = \chi^{\lambda'}, \omega^\mu = \omega^{\mu'}, \Theta^\nu = \Theta^{\nu'}$ ist.

Nach der aus (98) folgenden Relation

$$\omega = \chi \Theta \chi \Theta^2$$

können wir ω aus χ und Θ zusammensetzen und daher χ und Θ als erzeugende Substitutionen der Gruppe ansehen.

Die noch fehlenden beiden Grundformen achten und zwölften Grades findet man sehr leicht, wenn man zunächst die Hesse'sche Covariante von f bildet.

Man erhält so die Grundform achten Grades:

$$W = x_1^8 + 14x_1^4 x_2^4 + x_2^8, \quad (99)$$

und wenn man aus f und W die Functional-determinante bildet, die ja wieder eine Covariante von f ist (Bd. I, §. 59, 60), so ergibt sich die Grundform zwölften Grades:

$$K = x_1^{12} - 33x_1^8 x_2^4 - 33x_1^4 x_2^8 + x_2^{12}. \quad (100)$$

§. 13. Die Ikosaëdergruppe.

§. 58. Die Ikosaëdergruppe.

Da wir bei der Ikosaëdergruppe nur ein System conjugirter fünfzähliger Pole haben, so können wir (§. 53, 1.) in dieser Gruppe die beiden Substitutionen

$$\Theta(x) = \varepsilon x, \quad \psi(x) = \frac{-1}{x} \quad (101)$$

annehmen, worin ε eine primitive fünfte Einheitswurzel bedeutet. Wir nehmen hier, was freisteht, die Substitutionen ψ in der Form $-1 : x$ an, weil dadurch die Formeln einfacher werden.

Die zu dem Systeme der fünfzähligen Pole gehörige Grundform 12^{ten} Grades muss, da sie die Substitutionen (101) gestattet, von der Form sein:

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2 (x_1^{10} + m x_1^5 x_2^5 - x_2^{10}), \quad (102)$$

und es handelt sich noch um die Bestimmung des constanten Factors m . Die beiden anderen Grundformen sind vom 20^{ten} und 30^{ten} Grade. Wir können nun m nach dem Satze §. 54, 4. bestimmen, wenn wir eine Covariante von $f(x)$ bilden können, deren Grad niedriger als 60 ist, und die sich nicht als ein Product aus Potenzen von drei Functionen 12^{ten}, 20^{ten}, 30^{ten} Grades darstellen lässt, die nach dem erwähnten Satze identisch Null sein muss.

Nun lässt sich leicht eine Covariante 16^{ten} Grades von der Form f bilden, wenn wir nach Bd. I, §. 60 die vierte Polare der Form $f(x_1, x_2)$ nehmen:

$$12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 P_4(x, \xi) = u_0 \xi_1^4 + u_1 \xi_1^3 \xi_2 + u_2 \xi_1^2 \xi_2^2 + u_3 \xi_1 \xi_2^3 + u_4 \xi_2^4,$$

worin

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{\partial^4 f}{\partial x_1^4}, & u_1 &= 4 \frac{\partial^4 f}{\partial x_1^3 \partial x_2}, & u_2 &= 6 \frac{\partial^4 f}{\partial x_1^2 \partial x_2^2}, \\ u_3 &= 4 \frac{\partial^4 f}{\partial x_1 \partial x_2^3}, & u_4 &= \frac{\partial^4 f}{\partial x_2^4}. \end{aligned}$$

Daraus erhalten wir eine Covariante 16^{ten} Grades von f als Hesse'sche Determinante der Form f :

$$\begin{aligned} H &= -\frac{1}{25} [f''(x_1, x_1) f''(x_2, x_2) - f''(x_1, x_2)^2] \\ &= (x_1^4 + x_2^4)^2 + 12 x_1^4 x_2^4, \end{aligned}$$

die nichts Anderes ist, als das Product der beiden Functionen Φ_1, Φ_2 ; während die Functionen Φ_1 und Φ_2 selbst bei der dritten der Substitutionen (101) eine dritte Einheitswurzel als Factor annehmen.